

# Coursework Exercises

ΤΜΗΜΑ: ΗΜΜΥ ΑΠΘ

Μάθημα: Ψηφιακά Συστήματα ΗΥ σε Χαμηλά Επίπεδα Λογικής II

Όνομα: Αγγελική

Επώνυμο: Στρατάκη

ΑΕΜ: 10523

Email: [angeliksi@ece.auth.gr](mailto:angeliksi@ece.auth.gr)

Ημερομηνία: Ιούνιος 2024

8<sup>ο</sup> εξάμηνο

## Εισαγωγή

Ο στόχος αυτής της εργασίας ήταν να σχεδιαστεί και να επαληθευτεί ένας πολλαπλασιαστής κινητής υποδιαστολής μονής ακρίβειας σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 754. Η μονάδα πολλαπλασιαστή λαμβάνει δύο εισόδους 32-bit και επιστρέφει το αποτέλεσμα της πράξης μαζί με τα αντίστοιχα σήματα κατάστασης.

## Σχεδιαστικά Αρχεία και Περιγραφή

➤ `fp_mult.sv`

Αυτό το αρχείο περιέχει την κύρια μονάδα του πολλαπλασιαστή κινητής υποδιαστολής και ενσωματώνει τις υπόλοιπες ενότητες (`normalize_mult`, `round_mult`, `exception_mult`) για την επίτευξη της τελικής λειτουργικότητας.

➤ `normalize_mult.sv`

Η ενότητα αυτή λαμβάνει το ενδιάμεσο αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού και κανονικοποιεί την mantissa, προσαρμόζοντας τον εκθέτη αναλόγως.

➤ `round_mult.sv`

Αυτή η ενότητα εφαρμόζει την κατάλληλη στρογγυλοποίηση στο κανονικοποιημένο αποτέλεσμα ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο στρογγυλοποίησης (`rnd`).

➤ `exception_mult.sv`

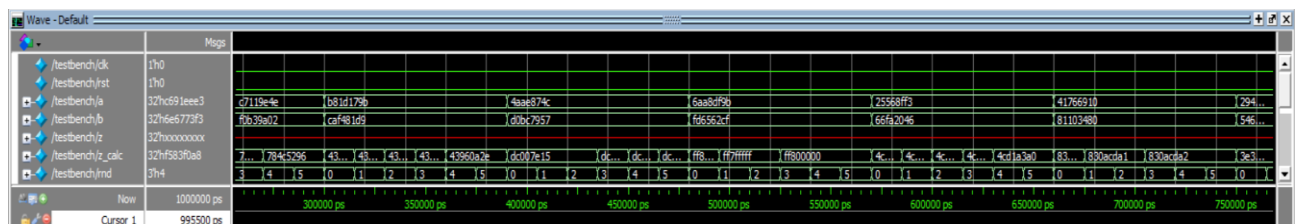
Αυτή η ενότητα ελέγχει αν το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού προκαλεί κάποια εξαίρεση, όπως overflow, underflow, NaN ή inf, και ρυθμίζει τα αντίστοιχα σήματα κατάστασης.

## Επαλήθευση

### Δοκιμαστική Παράσταση (1.sv)

Αυτό το αρχείο περιέχει την δοκιμαστική παράσταση που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της μονάδας `fp_mult`. Περιλαμβάνει τον ορισμό των σημάτων, την αρχικοποίηση των τιμών, την παραγωγή ρολογιού και την εκτέλεση τυχαίων και γωνιακών δοκιμών για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας του σχεδιασμού.

Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του ModelSim, και τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι ο σχεδιασμός λειτουργεί σωστά υπό όλες τις δοκιμαστικές περιπτώσεις.



### Δοκιμαστική Παράσταση (2. sv)

Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τρία διαφορετικά module (test\_dut, test\_status bits και test\_status z combinations). Η διαδικασία

που ακολουθήθηκε είναι η απλή ενσωμάτωση των μονάδων (`test_status_bits` και `test_status_z_combinations`) εντός της `test_dut` με τη χρήση του `bind statement` για τη σύνδεση πορτών μεταξύ ενσωματωμένων μονάδων.

(Δυστυχώς, στο αρχείο αυτό υπήρχε κάποιο Bug και δεν βγήκαν τα επιθυμητά αποτελέσματα)